运维服务技术研发规划

中达丰集团有限公司

2025年4月4日

文档信息

文档名称编号	运维服务技术研发规划（ZDFJT-ITSS-YWFWJSYF）			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-4-4	发布版本	秦立祥	吴向阳

目录

运维服务技术研发规划 1

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 概述 5

1.1. 项目背景 5

1.2. 项目目标 5

1.3. 规划周期 5

2. 现有系统分析 5

2.1. 电脑端系统功能现状 5

2.2. 移动端开发基础 6

3. 移动端功能规划 6

3.1. 核心功能模块 6

3.1.1. 移动监控看板 6

3.1.2. 设备详情与操作 6

3.1.3. 移动巡检功能 6

3.1.4. 应急响应功能 6

3.1.5. 视频监控移动化 7

3.2. 移动特色功能 7

3.2.1. 离线支持 7

3.2.2. 位置服务 7

4. 技术架构设计 7

4.1. 技术选型 7

4.2. 架构设计原则 8

4.3. 接口扩展需求 8

5. 项目进度计划（2025.04-2026.03） 8

5.1. 第一阶段：准备与设计（2025年4月-5月） 8

5.2. 第二阶段：核心功能开发（2025年6月-9月） 8

5.3. 第三阶段：移动特色功能（2025年9月-11月） 9

5.4. 第四阶段：测试与优化（2025年12月） 9

5.5. 第五阶段：上线部署（2026年3月） 9
6. 研发团队与资源配置 9
6.1. 项目团队组成 9
6.2. 设备资源需求 10
7. 运维手册研发 10
7.1. 研发目标 10
7.2. 关键交付节点 10
7.3. 手册体系规划 10
7.4. 手册内容概要 11
7.4.1. PC服务器标准化操作作业指导书 11
7.4.2. PC服务器巡检表 11
7.4.3. 数据库巡检手册 11
7.5. 研发质量要求 12
7.6. 预期成效 12
8. 新技术研发 12
8.1. 研发目标 12
8.2. 研发方向 12
8.2.1. 边缘计算与轻量化AI 12
8.2.2. 物联网协议与数据融合 13
8.2.3. 数字孪生与可视化运维 13
8.3. 资源与时间规划 13
8.4. 预期价值 13
9. 预算规划 13
10. 质量与性能标准 14
10.1. 性能指标 14
10.2. 兼容性要求 14
10.3. 安全标准 14

1. 概述

1.1. 项目背景

基于公司已上线运行的充电桩智能监控电脑端系统，为满足运维人员移动办公、现场巡检、应急响应等场景需求，现计划开发配套的移动端监控应用。该应用将继承电脑端核心功能，并针对移动设备特性进行优化设计，实现随时随地的设备监控与管理。

1.2. 项目目标

1. 功能迁移：将电脑端核心监控功能完整迁移至移动端
2. 移动优化：针对移动设备特性进行界面和交互优化
3. 场景适配：支持现场巡检、应急处理等移动场景需求
4. 数据同步：实现与电脑端系统的实时数据同步
5. 权限一致：保持与电脑端一致的用户权限管理体系

1.3. 规划周期

2025年4月至2026年3月。

2. 现有系统分析

2.1. 电脑端系统功能现状

全景监控看板：设备状态分类展示

设备详情页面：实时数据展示与历史查询

故障预警系统：多级告警与通知

视频监控集成：摄像头实时画面

数据分析报表：运维KPI统计与分析

用户权限管理：分级权限控制

2.2. 移动端开发基础

API接口：现有系统已提供完善的RESTful API接口

数据模型：数据库结构和数据模型已成熟稳定

业务逻辑：核心业务逻辑可复用

用户体系：现有用户权限体系可直接沿用

3. 移动端功能规划

3.1. 核心功能模块

3.1.1. 移动监控看板

设备状态总览：按站点、状态分类展示

实时数据卡片：关键指标快速查看

地图定位：基于位置展示附近设备

一键刷新：手动触发数据更新

3.1.2. 设备详情与操作

实时数据展示：电压、电流、温度、SOC等

历史记录查询：支持按时间范围筛选

远程控制：设备重启、参数调整等基础操作

故障诊断：查看故障详情与处理建议

3.1.3. 移动巡检功能

巡检任务接收：接收系统派发的巡检任务

现场签到：GPS定位签到与拍照上传

异常上报：现场发现异常快速上报

巡检记录：自动生成巡检报告

3.1.4. 应急响应功能

告警实时推送：设备故障即时通知

应急处理指引：内置应急预案与处理流程

现场拍照上传：故障现场照片实时上传

处理进度更新：实时更新故障处理状态

3.1.5. 视频监控移动化

实时画面查看：支持多画面切换

视频截图：重要时刻截图保存

录像回放：支持历史录像调阅

画质适配：根据网络状况自动调整画质

3.2. 移动特色功能

3.2.1. 离线支持

数据缓存：重要数据本地缓存

离线操作：基础操作支持离线记录

自动同步：网络恢复后自动同步数据

3.2.2. 位置服务

设备导航：一键导航至故障设备位置

附近设备：基于位置推荐附近设备

地理围栏：进入设备区域自动提醒

4. 技术架构设计

4.1. 技术选型

平台	技术方案	说明
iOS	Swift + UIKit	原生开发，性能最优
Android	Kotlin + Jetpack Compose	原生开发，Material Design
跨平台	Flutter（备选）	考虑后期维护成本
后端	现有系统API扩展	增加移动端专用接口

4.2. 架构设计原则

前后端分离：移动端通过API与后端通信

模块化设计：功能模块独立，便于维护升级

性能优先：优化加载速度，减少流量消耗

安全加固：数据传输加密，本地数据保护

兼容性保障：支持主流机型与系统版本

4.3. 接口扩展需求

移动专用接口：优化数据传输格式与频率

推送服务接口：集成APNs和FCM推送

文件上传接口：支持图片、视频上传

位置服务接口：设备位置信息处理

离线同步接口：数据冲突解决机制

5. 项目进度计划（2025.04-2026.03）

5.1. 第一阶段：准备与设计（2025年4月-5月）

任务	时间	主要工作内容
需求分析与场景调研	4月1日-4月20日	深入分析运维人员移动端使用场景，明确功能优先级和交互逻辑
技术方案评审与选型	4月21日-4月30日	完成iOS/Android技术栈选型，确定与现有系统的接口对接方案
UI/UX设计及交互原型	5月1日-5月20日	完成高保真原型设计，建立移动端设计规范体系
开发环境与工具链搭建	5月21日-5月31日	配置完整的开发测试环境，建立代码管理和CI/CD流程

5.2. 第二阶段：核心功能开发（2025年6月-9月）

任务	时间	主要工作内容
移动端基础框架搭建	6月1日-6月20日	构建项目基础框架，完成网络层、存储层、权限管理等核心模块
监控看板与设备列表	6月21日-7月20日	开发设备监控首页，实现地图定位、状态筛选、实时刷新等功能

任务	时间	主要工作内容
设备详情与实时数据	7月21日-8月20日	完成设备详情页面开发，支持实时数据展示和历史曲线查看
用户体系与消息推送	8月21日-9月10日	集成用户认证系统，实现消息推送功能，完成消息中心模块

5.3. 第三阶段：移动特色功能（2025年9月-11月）

任务	时间	主要工作内容
移动巡检任务模块	9月11日-10月10日	开发巡检任务管理功能，支持GPS签到、拍照上传、报告生成
应急响应与告警处理	10月11日-11月10日	实现实时告警推送和应急处理流程，支持现场照片上传和进度跟踪
视频监控移动化适配	11月11日-11月30日	完成视频监控功能移动端适配，支持实时查看、截图和录像回放

5.4. 第四阶段：测试与优化（2025年12月）

任务	建议时间	说明
内部测试与优化	12月1日-12月20日	基于已开发版本进行系统测试
用户数据收集与分析	12月全月	开始收集实际使用数据

5.5. 第五阶段：上线部署（2026年3月）

任务	建议时间	说明
应用商店上架与审核	1月全月	预留审核时间缓冲
正式培训与推广	2月	春节前后节奏放缓
全量上线与运营	3月	确保稳定上线

6. 研发团队与资源配置

6.1. 项目团队组成

职位名称	职责描述	投入人数	人员名单
运维项目经理	项目统筹、资源协调、进度管理	1人	秦立祥
需求工程师	需求分析、产品设计、业务对接	1人	张明

职位名称	职责描述	投入人数	人员名单
UI设计师	界面设计、交互优化、设计规范制定	1人	李悦
软件工程师	iOS端应用开发、性能优化 Android端应用开发、兼容性适配 接口扩展、数据同步、服务端优化	5人	刘洋、陈静 王磊、赵娜 孙伟
软件测试工程师	功能测试、性能测试、安全测试	2人	周涛、吴琳
合计		**10人**	

6.2. 设备资源需求

设备类型	数量	用途
测试手机（iOS）	5台	兼容性测试，涵盖主流机型
测试手机（Android）	8台	兼容性测试，涵盖主流品牌
平板电脑	2台	平板适配测试
开发电脑	10台	开发人员使用
测试服务器	1台	移动端专用测试环境

7. 运维手册研发

7.1. 研发目标

基于现有运维实践，编制标准化、系统化的运维手册，建立公司运维知识体系，提升运维团队操作规范性、故障处理效率及系统稳定性。

7.2. 关键交付节点

2025年11月30日：运维手册研发完成并发布V1.0版本

7.3. 手册体系规划

手册名称	版本	适用范围	编制负责人	状态
PC服务器标准化操作作业指导书	V1.0	公司所有物理PC服务器	郑永伟	待研发
PC服务器巡检表	V1.0	日常巡检与维护	运维服务部	待研发

手册名称	版本	适用范围	编制负责人	状态
数据库巡检手册	V1.0	Oracle数据库运维	游天舒	待研发

7.4. 手册内容概要

7.4.1. PC服务器标准化操作作业指导书

目的：规范服务器上下电、硬件维护、系统安装、配置变更等关键操作流程

核心内容：

通用操作流程（申请、备份、操作、验证、记录）

服务器正常上电/下电操作规范

操作系统安装标准化流程（以CentOS为例）

配置变更管理（网络、防火墙等）

紧急操作与回滚机制

记录与文档管理规范

7.4.2. PC服务器巡检表

目的：系统化监控服务器健康状态，及时发现潜在问题

检查维度：

硬件状态检查：电源、风扇、CPU温度、内存、磁盘、RAID状态、网络链路

操作系统状态检查：运行时间、CPU/内存使用率、磁盘空间、I/O状态、关键进程、系统日志

应用服务状态检查：Web服务、数据库、中间件、备份任务、定时任务

安全性与网络检查：防火墙、SSH登录日志、开放端口、病毒扫描

巡检总结与处理意见模板

7.4.3. 数据库巡检手册

目的：全面监控数据库运行状态，保障数据安全与性能

核心巡检项：

数据库进程状态：SMON、PMON、DBWR、LGWR等关键进程

监听与连接状态：监听配置、TNS运行情况、Alert日志分析

集群状态（如适用）：CRS资源运行、OCR状态、Voting Disk

存储与文件状态：ASM使用情况、数据文件、控制文件、日志文件、表空间使用率

性能与锁监控：会话并发数、Redo使用情况、锁表与死锁检测、等待事件分析

缓冲区与SQL性能：命中率、SQL执行效率、排序空间使用

归档与备份状态：归档生成频率、备份完整性验证

7.5. 研发质量要求

标准化：操作步骤明确，命令、参数标准化

实用性：基于真实运维场景，解决实际问题

可操作性：步骤清晰，风险提示明确，回滚方案完整

安全性：包含安全操作规范与应急处理流程

可维护性：建立版本管理机制，支持持续更新

7.6. 预期成效

操作标准化：运维操作标准化率达到90%以上

故障处理效率：平均故障处理时间缩短30%

知识传承：新员工培训周期缩短40%

风险降低：人为操作失误率降低50%

8. 新技术研发

8.1. 研发目标

紧跟行业技术发展趋势，探索并储备适用于充电桩运维场景的前沿技术，为未来系统升级和服务能力提升奠定基础。

8.2. 研发方向

8.2.1. 边缘计算与轻量化AI

研究方向：探索在充电桩本地或边缘网关部署轻量级AI模型，实现故障预判、能效优化等智能化功能，减少云端依赖，提升响应实时性。

预期产出：形成边缘AI部署方案原型，完成1-2个典型场景的算法验证。

8.2.2. 物联网协议与数据融合

研究方向：研究MQTT over QUIC、CoAP等新一代物联网协议在充电桩数据采集与指令下发场景中的应用，提升通信效率与可靠性。

预期产出：完成新协议与传统协议的对比测试报告，提出适用于公司业务场景的协议选型建议。

8.2.3. 数字孪生与可视化运维

研究方向：探索基于WebGL或游戏引擎构建充电桩三维数字孪生模型，实现设备状态、告警信息、环境数据的沉浸式可视化监控与交互。

预期产出：构建1个典型充电站的三维数字孪生可视化Demo。

8.3. 资源与时间规划

研发周期：2025年6月-2026年2月（与主项目并行）

投入资源：成立3人新技术预研小组，由1名架构师与2名高级工程师组成。

关键里程碑：

2025年8月：完成技术调研与可行性分析报告。

2025年11月：输出各方向的初步技术原型或Demo。

2026年2月：完成技术评估报告，明确可纳入下一阶段产品规划的方案。

8.4. 预期价值

通过新技术预研，保持公司技术前瞻性，为下一代智能运维平台提供技术储备，增强公司在充电桩运维领域的技术竞争力。

9. 预算规划

预算类别	金额（万元）	详细说明
人力成本	**120**	10人团队×12个月（含工资、社保、福利）
设备采购	**8**	测试设备、开发设备采购

预算类别	金额（万元）	详细说明
软件工具	**5**	开发工具、测试工具、设计软件授权
云服务费用	**4**	推送服务、存储服务、测试环境
应用商店费用	**2**	Apple Developer年费、Google Play注册费
培训与推广	**4**	内部培训、推广材料制作
应急储备	**7**	项目风险应急资金
手册研发	**10**	用于日常项目运维指导
新技术研发	**15**	边缘计算、物联网协议、数字孪生等前沿技术预研
总计	**175**	**规划期内总投入**

10. 质量与性能标准

10.1. 性能指标

启动时间：冷启动≤3秒，热启动≤1秒

页面加载：列表页≤2秒，详情页≤3秒

数据同步：增量同步≤5秒，全量同步≤30秒

内存占用：常规使用≤200MB，峰值≤300MB

电池消耗：连续使用4小时耗电≤30%

10.2. 兼容性要求

iOS版本：支持iOS 14及以上版本

Android版本：支持Android 10及以上版本

屏幕适配：支持主流分辨率与屏幕尺寸

网络环境：支持4G/5G/WiFi等多种网络

10.3. 安全标准

数据传输：全程HTTPS加密

本地存储：敏感数据加密存储

权限控制：严格的应用权限管理